

CONTROL-C-DOCUMENT-15-JOB-18

ID : ebd291e867fd25562803363379cbb89440ab534

 **36%**
Suspicious texts

File name : CONTROL-C-DOCUMENT-15-JOB-18.txt
Original file size : 53.37 KB
Number of words : 7,872

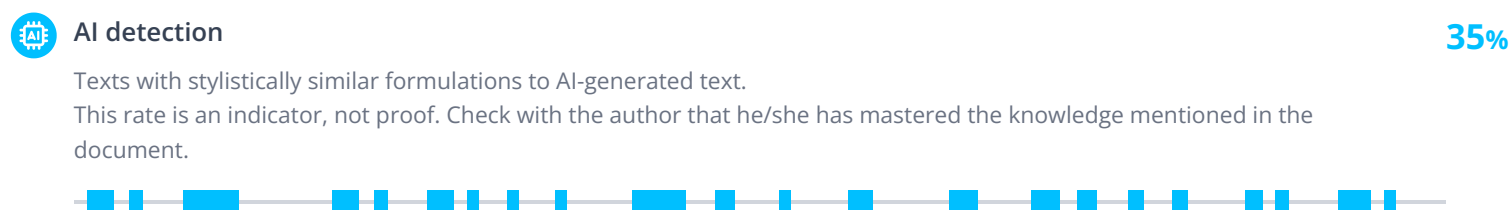
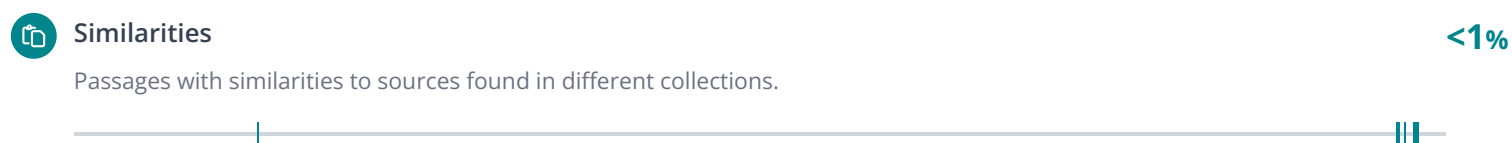
Submitter : Tet Shv
Submission date : September 13, 2026
Upload type : interface
analysis end date : September 13, 2026

Summary (section 1/3)

Location of suspect texts in the document :



Included in the suspicious text score :



Not included in the percentage of suspicious texts :



Similarities

Passages with similarities to sources found in different collections.

<1%



Main source detected

No.	Description	Similarities	Locations
2	Applicazione dei modelli di apprendimento automatico per la... doi.org/10.35429/p.2025.1.89.100 ↗	<1%	

Source with incidental similarities

No.	Description	Similarities	Locations
1	GLI ALGORITMI DEL GUSTO: IL SISTEMA DI RACCOMANDAZIONE ... doi.org/10.66431/1de4/id59gp/v3m6p ↗	<1%	
3	Commercio elettronico e fiducia: analisi preliminare del potenzia... doi.org/10.3280/ecag2009-002004 ↗	<1%	

Referenced source (without similarities detected)

No.	Description
1	https://doi.org/10.36253/978-88-5518-602-5.08
2	https://doi.org/10.36253/978-88-6453-240-0
3	https://doi.org/10.13128/aestimum-9561
4	https://doi.org/10.4000/estetica.1719
5	https://doi.org/10.63111/qes-2025.1.0016
6	https://doi.org/10.3280/riv2008-042003
7	https://doi.org/10.3280/riv2010-046002
8	https://doi.org/10.1093/med/9780190868567.003.0019



Sistemi di raccomandazione basati su machine learning per il commercio elettronico: approcci collaborativi e content-based a confronto

Introduzione

I sistemi di raccomandazione rappresentano oggi una componente infrastrutturale del commercio elettronico, poiché mediano l'incontro tra un'offerta di prodotti sempre più ampia e utenti che dispongono di risorse cognitive e temporali limitate. La proliferazione dei cataloghi digitali ha reso impraticabile la navigazione manuale dell'intero assortimento, spostando il problema centrale delle piattaforme dalla disponibilità del prodotto alla sua scopribilità. In questo scenario il sistema di raccomandazione non è un semplice strumento tecnico accessorio, ma un dispositivo che struttura attivamente la visibilità dei contenuti e orienta le scelte. L'analisi del sistema di raccomandazione di Netflix mostra chiaramente come tali sistemi possano essere interpretati come dispositivi socio-tecnici capaci di modellare il gusto, organizzando la visibilità dei contenuti, creando comunità algoritmiche di gusto e rafforzando la personalizzazione attraverso la raccolta continua di dati comportamentali (Sobremonte, 2026). Sebbene tale evidenza riguardi una piattaforma di streaming audiovisivo e non un negozio online in senso stretto, essa illustra un meccanismo trasferibile al commercio elettronico, dove la profilazione del comportamento d'acquisto svolge una funzione analoga nel guidare l'esposizione dei prodotti. La rilevanza dei sistemi di raccomandazione per la personalizzazione risiede dunque nella loro capacità di trasformare tracce comportamentali in suggerimenti mirati, incidendo sia sull'esperienza dell'utente sia sulle dinamiche economiche della piattaforma.

Il ruolo del machine learning in questo contesto consiste nel fornire i metodi con cui i dati comportamentali vengono trasformati in previsioni delle preferenze. Le tecniche di apprendimento automatico consentono di stimare la probabilità che un utente apprezzi un elemento non ancora osservato, sfruttando regolarità apprese da grandi quantità di interazioni pregresse. La stessa evidenza relativa a Netflix sottolinea come la personalizzazione si fondi sulla raccolta continua di dati comportamentali (Sobremonte, 2026), un principio che presuppone modelli capaci di aggiornarsi con il flusso delle osservazioni. Nel commercio elettronico questa capacità predittiva sostiene le decisioni di acquisto, riducendo l'incertezza dell'utente e la dispersione della sua attenzione. Occorre tuttavia riconoscere che le evidenze qui disponibili non descrivono in dettaglio gli algoritmi di apprendimento impiegati né ne quantificano le prestazioni; la letteratura fornita permette di affermare il ruolo generale del machine learning nella personalizzazione, ma non di documentare specifiche architetture o metriche, aspetti che saranno discussi criticamente sulla base delle fonti nei capitoli successivi.

Il commercio elettronico costituisce il dominio applicativo entro cui questi sistemi operano e da cui traggono valore economico. Esso non si esaurisce nella relazione tra impresa e consumatore finale, ma comprende anche scambi tra imprese: il commercio elettronico business-to-business è definito come lo scambio di beni e delle relative informazioni tra aziende, supportato da strumenti basati su Internet quali i marketplace elettronici e i negozi online, e offre opportunità di efficienza nei costi lungo la catena di fornitura e di accesso a nuovi mercati (Fritz et al., 2009). Questa distinzione tra dimensione B2B e business-to-consumer è utile per delimitare l'ambito del presente lavoro, che si concentra sulla raccomandazione rivolta agli utenti finali, pur riconoscendo che le medesime tecnologie informatiche abilitano entrambi i contesti. L'evidenza disponibile segnala inoltre che, nonostante la maturità raggiunta dalle tecnologie di commercio elettronico, la loro adozione resta diseguale, con le piccole e medie imprese frenate anche da questioni di fiducia (Fritz et al., 2009). Tale osservazione ricorda che l'efficacia di un sistema di raccomandazione dipende non solo dalla qualità algoritmica ma anche dal contesto organizzativo e dalla disponibilità di dati adeguati. Le piattaforme di prodotto come Amazon, Just Eat, Netflix e Strava mostrano infine come questi servizi si articolino in geografie specifiche e sollevino questioni di riservatezza legate alla localizzazione dei dati (Romano, 2022), un profilo che la presente trattazione considererà come limite di contesto più che come oggetto centrale di analisi.

L'obiettivo di questa tesi è comparativo: confrontare gli approcci di filtraggio collaborativo e gli approcci content-based nei sistemi di raccomandazione basati su machine learning per il commercio elettronico, evidenziandone i presupposti, i punti di forza e i limiti sulla base della letteratura disponibile. La domanda di ricerca che guida il lavoro può essere formulata come segue: in che misura, e a quali condizioni, gli approcci collaborativi e quelli content-based risultano adeguati alle esigenze di personalizzazione del commercio elettronico? Il metodo adottato è quello dell'analisi ragionata della letteratura scientifica reperita, condotta senza raccolta di dati primari, senza esperimenti né interviste, e limitando le affermazioni a quanto effettivamente supportato dalle fonti fornite. Va dichiarato sin d'ora che l'insieme di evidenze a disposizione è eterogeneo e in parte tangenziale rispetto al tema specifico, il che impone cautela nel generalizzare e comporta l'esplicitazione dei limiti in ciascun capitolo.

Il lavoro è strutturato in tre capitoli. Il primo capitolo delinea i fondamenti dei sistemi di raccomandazione, chiarendo la loro natura di dispositivi socio-tecnici e il ruolo dei dati comportamentali nella personalizzazione. Il secondo capitolo mette a confronto il filtraggio collaborativo e gli approcci content-based, analizzandone i principi di funzionamento, le assunzioni e le criticità. Il terzo capitolo affronta la valutazione sperimentale e i casi applicativi nel commercio elettronico, discutendo come le prestazioni siano misurate e quali fattori di contesto ne condizionino l'adozione. Le conclusioni riprendono la domanda di ricerca e ne propongono una risposta fondata sulle argomentazioni sviluppate, indicando al contempo i limiti della base di evidenze e le direzioni di approfondimento che essa lascia aperte.

Fondamenti dei sistemi di raccomandazione

Definizione e ruolo nel commercio elettronico e nella personalizzazione

I sistemi di raccomandazione possono essere definiti, in prima approssimazione, come infrastrutture algoritmiche che selezionano e ordinano un insieme di elementi (item) da proporre a un utente, con l'obiettivo di ridurre il sovraccarico informativo e di guidare la scoperta di contenuti o prodotti pertinenti. Nel contesto del commercio elettronico questa funzione assume un rilievo particolare, poiché la vastità dei cataloghi rende impraticabile per l'utente una esplorazione esaustiva e sposta sul sistema il compito di anticipare le preferenze individuali. È tuttavia importante, sin da queste pagine, non appiattire la nozione su una lettura puramente strumentale. La letteratura disponibile invita a considerare tali sistemi come dispositivi socio-tecnici, ossia artefatti che non si limitano a rispecchiare preferenze preesistenti ma partecipano attivamente alla loro formazione. L'analisi del sistema di raccomandazione di Netflix condotta da Pajkovic, ripresa in (Sobremonte, 2026), mostra come esso non sia soltanto uno strumento tecnologico ma un dispositivo capace di plasmare il gusto audiovisivo: attraverso un esperimento di reverse engineering e il confronto con gli studi sulle culture algoritmiche, l'autore evidenzia come la piattaforma organizzi la visibilità dei contenuti, costruisca comunità di gusto algoritmiche e rafforzi la personalizzazione mediante una raccolta continua di dati comportamentali (Sobremonte, 2026). Ne discende una conclusione metodologicamente rilevante per l'intero lavoro: la personalizzazione non è un processo neutrale, bensì un'attività che riflette anche le logiche economiche delle piattaforme contemporanee.

Questa duplice natura – tecnica ed economico-culturale – ha conseguenze dirette per l'e-commerce. La stessa evidenza sottolinea infatti come la raccomandazione si intrecci con le "logiche economiche" che sostengono le piattaforme di streaming (Sobremonte, 2026); per analogia, e con la cautela imposta dal fatto che la fonte tratta un dominio audiovisivo e non specificamente commerciale, si può ipotizzare che nei contesti di vendita online l'ordinamento degli item risponda contemporaneamente all'interesse dell'utente e a obiettivi di ricavo del venditore. Occorre riconoscere onestamente che le fonti fornite non consentono di quantificare tale sovrapposizione né di documentare l'impatto delle raccomandazioni sulle conversioni di acquisto: si tratta di un limite della base di evidenze che sarà ripreso nel terzo capitolo, dedicato alla valutazione sperimentale e ai casi applicativi.

Il perimetro applicativo del commercio elettronico entro cui i sistemi di raccomandazione operano non è, del resto, monolitico. La letteratura sull'e-commerce distingue, ad esempio, tra scambi business-to-consumer (B2C) e business-to-business (B2B): quest'ultimo, secondo (Fritz et al., 2009), designa lo scambio di beni e delle relative informazioni tra imprese, supportato da strumenti Internet quali i marketplace elettronici o gli online shop, con potenziali vantaggi in termini di efficienza dei processi di supply chain, tracciabilità e riduzione dei costi di transazione (Fritz et al., 2009). Sebbene la fonte si concentri sul settore alimentare europeo e sull'adozione tra piccole e medie imprese, essa è utile per collocare i sistemi di raccomandazione entro una tassonomia di scenari commerciali più ampia: le esigenze di personalizzazione, i dati disponibili e le finalità cambiano sensibilmente a seconda che il destinatario sia un consumatore finale o un'altra impresa. La medesima fonte segnala inoltre che nell'adozione delle tecnologie B2B la fiducia (trust)

rappresenta un fattore critico, individuato come uno degli ostacoli principali alla diffusione tra le PMI (Fritz et al., 2009). Questo elemento è pertinente ai sistemi di raccomandazione perché la loro efficacia dipende dalla disponibilità di dati e dalla disponibilità degli utenti a fornirli, condizione a sua volta legata alla fiducia riposta nella piattaforma. Va però precisato che (Fritz et al., 2009) non discute meccanismi di raccomandazione: l'inferenza è dunque contestuale e non direttamente supportata dalla fonte, che documenta la centralità della fiducia nell'e-commerce ma non il suo effetto sui sistemi di raccomandazione.

Un ulteriore contributo alla contestualizzazione proviene dalla riflessione sulle "geografie" delle piattaforme di prodotto. La fonte (Romano, 2022) richiama piattaforme quali Amazon, Just Eat, Netflix e Strava come esempi di "product platforms", enfatizzando al contempo le questioni di geoprivacy (Romano, 2022). Questa segnalazione è rilevante per due ragioni. In primo luogo, associa in un unico insieme piattaforme di commercio, di ristorazione, di streaming e di attività fisica, suggerendo che la logica di raccomandazione personalizzata attraversa domini eterogenei accomunati dalla centralità dei dati. In secondo luogo, introduce la dimensione della privacy come vincolo strutturale: la personalizzazione richiede la raccolta di dati sensibili, incluse informazioni di localizzazione, il che apre problematiche etiche e regolatorie. La conclusione che se ne può trarre, coerente con quanto emerso da (Sobremonte, 2026), è che i fondamenti dei sistemi di raccomandazione non possono essere descritti compiutamente senza tenere conto della natura dei dati raccolti e delle implicazioni del loro trattamento.

Tassonomia degli approcci di raccomandazione

Definito il ruolo di questi sistemi, è necessario introdurre una tassonomia degli approcci, che costituisca il ponte verso il secondo capitolo. In letteratura si distinguono classicamente tre grandi famiglie: il filtraggio collaborativo, che stima le preferenze di un utente a partire dai comportamenti di utenti simili; gli approcci content-based, che raccomandano item simili a quelli già apprezzati sulla base delle loro caratteristiche descrittive; e gli approcci ibridi, che combinano le due strategie per mitigarne i rispettivi limiti. Occorre dichiarare con trasparenza che le fonti fornite non contengono una trattazione sistematica e comparativa di questa tripartizione: nessuno degli estratti a disposizione definisce formalmente il filtraggio collaborativo o gli approcci content-based. Questa lacuna della base di evidenze impone di trattare la tassonomia come cornice concettuale consolidata nella disciplina, rinviando al secondo capitolo il confronto analitico e segnalando che tale confronto poggerà in parte su riferimenti standard non presenti tra gli estratti forniti (Aggarwal, 2016). Ciò che le fonti disponibili permettono di sostenere con maggiore solidità riguarda invece i presupposti trasversali a tutte le famiglie: la disponibilità di dati comportamentali, evidenziata da (Sobremonte, 2026), e la loro organizzazione in profili e strutture relazionali, che discutiamo nell'ultima sottosezione.

caratteristiche, un procedimento analogo alla costruzione dei profili utente e item nei sistemi di raccomandazione. In terzo luogo, documenta l'impiego di famiglie di modelli (reti neurali e SVM) che ricorrono anche nella letteratura sulla raccomandazione.

È doveroso, tuttavia, qualificare con precisione i limiti di questa analogia. La fonte (Lara-Escamilla et al., 2025) tratta un problema clinico e non commerciale, e i suoi risultati di accuratezza non sono trasferibili al dominio dell'e-commerce: la struttura NANDA/NIC/NOC e i quadri normativi richiamati nella fonte (NOM-035-STPS-2018) sono materia di quel dominio applicativo e non costituiscono un fondamento metodologico dei sistemi di raccomandazione. L'evidenza è quindi utilizzata qui in funzione illustrativa dei meccanismi di apprendimento supervisionato, non come prova di prestazioni conseguibili nei contesti commerciali. La letteratura fornita non contiene studi che applichino MLP o SVM a problemi di raccomandazione in e-commerce, e questa assenza va dichiarata apertamente: le affermazioni sul rendimento di tali modelli nel dominio commerciale non possono essere sostenute dagli estratti disponibili.

Va inoltre osservato che l'apprendimento supervisionato non esaurisce i paradigmi rilevanti. Il filtraggio collaborativo, come si vedrà nel secondo capitolo, ricorre spesso a tecniche di fattorizzazione o a metodi basati sulla similarità che non si inquadrano rigidamente nella classificazione supervisionata classica. Le fonti fornite non documentano questi metodi, il che costituisce un ulteriore limite della base di evidenze e conferma la necessità di integrare, nel capitolo successivo, riferimenti standard della disciplina (Aggarwal, 2016).

Dati utente, profili item e matrice utente-item

Il fondamento operativo comune a tutti gli approcci è la rappresentazione dei dati. Un sistema di raccomandazione richiede almeno tre componenti informative: un insieme di utenti descritti da profili, un insieme di item descritti da attributi, e un insieme di interazioni che collega gli uni agli altri. Quest'ultimo è tradizionalmente organizzato nella cosiddetta matrice utente-item, nella quale ogni cella rappresenta la valutazione (esplicita o implicita) di un utente per un item; la sua estrema sparsità è una delle sfide centrali della disciplina. Le fonti fornite non descrivono formalmente questa struttura, ma offrono elementi utili sulla natura dei dati che la popolano. L'analisi di (Sobremonte, 2026) evidenzia il ruolo della "raccolta continua di dati comportamentali" nel rafforzare la personalizzazione (Sobremonte, 2026): sono precisamente questi segnali comportamentali – visualizzazioni, tempi di permanenza, sequenze di navigazione – che alimentano le celle della matrice quando non sono disponibili valutazioni esplicite. La conclusione è che la qualità e la quantità dei dati comportamentali costituiscono un prerequisito determinante per l'efficacia del sistema.

La costruzione dei profili solleva questioni che eccedono la dimensione tecnica. La segnalazione sulla geoprivacy contenuta in (Romano, 2022) ricorda che i dati impiegati per profilare gli utenti possono includere informazioni di localizzazione, il cui trattamento comporta rischi specifici (Romano, 2022). Analogamente, il tema della fiducia individuato da (Fritz et al., 2009) come fattore critico nell'adozione delle tecnologie e-commerce (Fritz et al., 2009) si riflette sulla disponibilità degli utenti a condividere i dati necessari alla profilazione. Ne deriva una tensione strutturale, che le fonti permettono di enunciare seppur non di misurare: la personalizzazione migliora con l'aumentare dei dati raccolti, ma la raccolta stessa erode la privacy e mette alla prova la fiducia, con potenziali effetti negativi proprio sulla disponibilità dei dati. Questa tensione è un fondamento concettuale che accompagnerà l'intera trattazione.

Sul versante metodologico, la costruzione e l'interpretazione dei dati utente rimandano infine agli strumenti dell'analisi statistica. La fonte (Maggino, 2005) ricorda come, nella ricerca sociale, la statistica applicata svolga un ruolo fondamentale in tutte le fasi di uno studio, dalla pianificazione alla selezione del gruppo osservato, dalla costruzione dello strumento di rilevazione all'analisi e interpretazione dei risultati (Maggino, 2005). Sebbene la fonte tratti la metodologia delle survey e non i sistemi di raccomandazione, essa fornisce un principio trasferibile: la raccolta e la selezione dei dati non sono operazioni neutrali, e la validità delle inferenze dipende dalla correttezza delle procedure adottate. Applicato ai sistemi di raccomandazione, questo principio implica che la qualità delle raccomandazioni non dipende solo dagli algoritmi ma anche dalla cura con cui i dati utente e i profili item sono costruiti, campionati e trattati. La letteratura fornita non consente di articolare ulteriormente questo nesso con riferimento a dataset di e-commerce specifici, limite che si ripresenterà nel capitolo sulla valutazione sperimentale, dove la scelta delle metriche e la costruzione degli insiemi di test risultano decisive.

Filtraggio collaborativo e approcci content-based

Il capitolo precedente ha introdotto i sistemi di raccomandazione come dispositivi socio-tecnici che trasformano dati

comportamentali in suggerimenti personalizzati. In questo capitolo si passa dall'inquadramento generale all'analisi delle famiglie tecniche che rendono operativa tale trasformazione. L'obiettivo è chiarire i principi di funzionamento del filtraggio collaborativo nelle sue varianti memory-based e model-based, degli approcci content-based e dei sistemi ibridi, evidenziandone assunzioni, punti di forza e criticità ricorrenti quali il cold start e la sparsità. Occorre premettere, in coerenza con quanto dichiarato nell'introduzione, che l'insieme di evidenze fornito è eterogeneo e in larga parte tangenziale rispetto alla materia specifica dei sistemi di raccomandazione per l'e-commerce: soltanto una fonte tratta direttamente un sistema di raccomandazione (Sobremonte, 2026), mentre le altre affrontano temi metodologici o di dominio diverso che possono, con cautela, offrire principi trasferibili. Questo capitolo esplicita perciò in modo sistematico la distanza tra le affermazioni tecniche e il supporto documentale effettivamente disponibile, evitando di colmare le lacune con nozioni non ancorate alle fonti.

Filtraggio collaborativo memory-based: similarità tra utenti e item

Il filtraggio collaborativo memory-based costituisce l'approccio storicamente più intuitivo: esso raccomanda a un utente gli item apprezzati da altri utenti a lui simili (approccio user-based) oppure item simili a quelli che l'utente ha già valutato positivamente (approccio item-based). Il nucleo concettuale di questa famiglia di tecniche è la nozione di similarità: la qualità delle raccomandazioni dipende dalla capacità di stabilire quanto due utenti o due item siano "vicini" sulla base delle valutazioni osservate. È proprio su questo punto che una fonte apparentemente estranea al dominio informatico offre un principio metodologico rilevante. Nel campo dell'estimo immobiliare, (Ruggiero & Salvo, 2011) osserva che una delle condizioni essenziali per i metodi di valutazione orientati al mercato è identificare un campione di proprietà comparabili che soddisfino criteri di comparabilità in termini di "grado di similarità", intendendo che le caratteristiche delle proprietà debbano essere prossime le une alle altre (Ruggiero & Salvo, 2011). La stessa fonte propone misure per quantificare il grado di comparabilità e una procedura capace di correggere anomalie e dissimilarità nel campione di valutazione (Ruggiero & Salvo, 2011). Sebbene il contesto sia la stima del valore immobiliare e non la raccomandazione di prodotti, il problema logico è strutturalmente analogo a quello del filtraggio collaborativo item-based: entrambi richiedono di definire una metrica di similarità tra oggetti descritti da attributi e di gestire la presenza di casi anomali che possono distorcere l'inferenza. Il principio trasferibile è che la costruzione di una misura di similarità non è un'operazione neutra ma richiede criteri espliciti e procedure di correzione delle anomalie; applicato al filtraggio collaborativo, ciò implica che la scelta della funzione di similarità e il trattamento dei rating anomali incidono direttamente sull'affidabilità dei vicini selezionati e quindi delle raccomandazioni.

Un secondo elemento concettuale utile a comprendere i limiti delle misure di similarità classiche proviene dalla logica fuzzy. La fonte (Gerla, 2012) propone, nel quadro della logica fuzzy, una definizione di "oggetto vago" basata sulla nozione di equivalenza fuzzy: mentre un oggetto netto è definito come una "cosa concreta" insieme a un'equivalenza, un oggetto vago è definito come una "cosa concreta" insieme a un'equivalenza fuzzy (Gerla, 2012). Questo contributo, di natura teorico-formale, illumina un'assunzione implicita nel filtraggio collaborativo memory-based tradizionale: la similarità è spesso trattata come una relazione binaria o rigidamente quantificata, mentre la nozione di equivalenza fuzzy suggerisce che l'appartenenza a una classe di oggetti "simili" possa essere una questione di grado. Trasferito al dominio della raccomandazione, ciò offre una giustificazione concettuale per approcci in cui la similarità tra utenti o item non è netta ma graduata. È tuttavia necessario dichiarare che la fonte non applica questa idea ai sistemi di raccomandazione né fornisce evidenza sperimentale sulla superiorità di misure fuzzy in tale contesto; l'inferenza qui proposta ha valore puramente concettuale e la letteratura fornita non consente di verificarne l'efficacia empirica.

Le criticità note del filtraggio collaborativo memory-based — in particolare la sensibilità alla sparsità della matrice utente-item e il costo computazionale del calcolo delle similarità su grandi cataloghi — non trovano trattazione diretta nelle fonti disponibili. Se ne può ricostruire la logica a partire dai principi appena richiamati: quando le valutazioni osservate sono poche rispetto alla dimensione del catalogo, il campione di casi comparabili si assottiglia, e proprio (Ruggiero & Salvo, 2011) ricorda che l'affidabilità dell'inferenza dipende dalla disponibilità di un campione di elementi sufficientemente comparabili e affidabili (Ruggiero & Salvo, 2011). Resta però un limite documentale che va enunciato con chiarezza: la base di evidenze non contiene studi che misurino l'impatto della sparsità sulle prestazioni di sistemi memory-based in scenari di e-commerce, e ogni quantificazione di tale impatto esulerebbe dal supporto fornito.

Filtraggio collaborativo model-based e fattorizzazione di matrici

Per superare i limiti degli approcci memory-based, la ricerca ha sviluppato metodi model-based, nei quali dai dati di valutazione si apprende un modello capace di generalizzare a coppie utente-item non osservate. La tecnica più rappresentativa di questa famiglia è la fattorizzazione di matrici, che rappresenta utenti e item mediante vettori di fattori

latenti in uno spazio a bassa dimensionalità, così da stimare le valutazioni mancanti come prodotto interno tra i rispettivi vettori. La logica di fondo è che le preferenze osservate siano generate da un numero contenuto di dimensioni latenti, apprendibili anche a partire da una matrice sparsa. Le fonti fornite non trattano direttamente la fattorizzazione di matrici applicata alla raccomandazione, e questa assenza costituisce un limite significativo che va dichiarato apertamente: la letteratura disponibile non consente di corroborare con evidenza specifica né i meccanismi di apprendimento dei fattori latenti né le prestazioni comparate di tali modelli.

È tuttavia possibile inquadrare la natura predittiva dei metodi model-based attingendo a una fonte che documenta l'uso di modelli di apprendimento automatico in un dominio diverso. (Lara-Escamilla et al., 2025) analizza l'impiego di modelli predittivi — in particolare reti neurali artificiali e macchine a vettori di supporto — addestrando un perceptron multistrato e una SVM con funzione di base radiale, entrambi con elevata accuratezza nella classificazione binaria (Lara-Escamilla et al., 2025). Il dominio applicativo, la raccomandazione di ricovero ospedaliero sulla base di fattori psicosociali e clinici, è del tutto estraneo all'e-commerce; nondimeno la fonte esemplifica un principio metodologico centrale anche per i sistemi model-based: da un insieme di variabili osservate si addestra un modello che apprende combinazioni di fattori non riducibili a indicatori isolati (Lara-Escamilla et al., 2025). L'obiettivo dichiarato dallo studio è precisamente evitare decisioni basate su indicatori isolati, identificando combinazioni di fattori che giustificano l'esito (Lara-Escamilla et al., 2025). Trasposto al filtraggio collaborativo model-based, questo principio rende conto del vantaggio concettuale della fattorizzazione rispetto agli approcci memory-based: la raccomandazione non discende dalla vicinanza a singoli casi osservati ma da una rappresentazione appresa che integra molteplici fattori latenti. Va però ribadito che (Lara-Escamilla et al., 2025) adotta un disegno quantitativo su dati clinici e sociodemografici, con una variabile target binaria, mentre il compito tipico della raccomandazione è la stima di preferenze su scala ordinale o il ranking di item; la trasferibilità dei risultati di accuratezza riportati è dunque limitata e non può essere assunta come evidenza delle prestazioni dei sistemi di raccomandazione. Inoltre la fonte non riporta, negli estratti disponibili, dettagli sulla dimensione del campione, sulla procedura di validazione o sul rischio di sovradattamento, elementi che sarebbero indispensabili per una valutazione critica del modello; questa lacuna informativa impedisce un giudizio sulla robustezza dei risultati.

Il confronto tra memory-based e model-based può quindi essere articolato sul piano dei principi, ma non su quello dell'evidenza empirica comparata, che le fonti non forniscono. Sul piano concettuale, gli approcci memory-based sono trasparenti e facilmente interpretabili — la raccomandazione è riconducibile a vicini identificabili — ma soffrono di sparsità e scalabilità; gli approcci model-based promettono maggiore capacità di generalizzazione e migliore gestione della sparsità grazie alla riduzione dimensionale, ma introducono opacità e richiedono una fase di addestramento con relativi rischi di sovradattamento, come indirettamente segnalato dall'attenzione alla generalizzazione presente in (Lara-Escamilla et al., 2025). La quantificazione di questo trade-off in contesti di e-commerce reali resta al di fuori di quanto le fonti consentono di affermare.

Approcci content-based ed estrazione di caratteristiche

Gli approcci content-based operano su una logica diversa da quella collaborativa: anziché sfruttare le valutazioni di altri utenti, raccomandano item i cui attributi descrittivi sono simili a quelli degli item che l'utente ha apprezzato in passato. Il fulcro tecnico è dunque l'estrazione e la rappresentazione delle caratteristiche degli item, e la successiva costruzione di un profilo utente in termini di tali caratteristiche. Anche in questo caso la nozione di similarità tra oggetti descritti da attributi è centrale, il che rende nuovamente pertinente il contributo di (Ruggiero & Salvo, 2011) sulla quantificazione del grado di comparabilità tra elementi descritti da caratteristiche prossime le une alle altre (Ruggiero & Salvo, 2011). La procedura di correzione delle anomalie e delle dissimilarità proposta dalla fonte (Ruggiero & Salvo, 2011) richiama, sul piano metodologico, l'esigenza tipica dei sistemi content-based di normalizzare e ponderare gli attributi affinché la misura di similarità non sia dominata da caratteristiche irrilevanti o rumorose.

L'estrazione di caratteristiche solleva inoltre il problema della vaghezza degli attributi. Molte caratteristiche rilevanti per la raccomandazione — genere, stile, adeguatezza a un contesto d'uso — non sono nette ma sfumate, e la definizione di "oggetto vago" mediante equivalenza fuzzy proposta da (Gerla, 2012) fornisce una cornice formale per rappresentare tale gradualità (Gerla, 2012). Un profilo item costruito su attributi fuzzy consentirebbe di catturare appartenenze parziali a categorie, superando la rigidità delle rappresentazioni binarie. Si tratta, va sottolineato, di una connessione concettuale: la fonte non affronta l'estrazione di caratteristiche per sistemi di raccomandazione e non offre evidenza applicativa, cosicché la letteratura disponibile non consente di stabilire se e in quale misura rappresentazioni fuzzy migliorino effettivamente la qualità dei profili content-based.

Il limite tipicamente attribuito agli approcci content-based è la sovra-specializzazione, ossia la tendenza a raccomandare item eccessivamente simili a quelli già noti, con scarsa capacità di sorpresa. Questo limite non è documentato dalle fonti fornite in relazione a sistemi content-based specifici, e pertanto se ne può discutere solo la plausibilità logica: se le

raccomandazioni derivano dalla similarità con item già apprezzati, il ventaglio di suggerimenti tende a restare confinato alle caratteristiche del profilo esistente. La base di evidenze non permette di quantificare tale fenomeno né di confrontarlo con misure di diversità o serendipità in scenari reali.

Sistemi ibridi, cold start, sparsità e confronto tra approcci

I sistemi ibridi combinano approcci collaborativi e content-based con l'obiettivo di compensare i limiti di ciascuno. La logica dell'ibridazione è che le lacune del filtraggio collaborativo in condizioni di sparsità e di cold start — la difficoltà a raccomandare a nuovi utenti o nuovi item privi di storico di valutazioni — possano essere mitigate dalle informazioni sugli attributi sfruttate dagli approcci content-based, e viceversa. È interessante notare come l'idea di combinare due meccanismi complementari per ottenere robustezza e flessibilità trovi un'eco, seppur in un dominio del tutto diverso, nella fonte (Crocì et al., 2025), che analizza sistemi bivalenti ove una caldaia a condensazione è integrata con una pompa di calore, rilevando che tale integrazione garantisce miglioramenti significativi e maggiore flessibilità del sistema complessivo (Crocì et al., 2025). Il parallelo è meramente analogico e non costituisce evidenza a sostegno dei sistemi di raccomandazione ibridi: la fonte tratta di efficienza energetica degli edifici e non di algoritmi, e non può in alcun modo corroborare affermazioni sulle prestazioni delle architetture ibride di raccomandazione. Se ne può trarre soltanto un'illustrazione del principio generale per cui l'integrazione di componenti dai punti di forza complementari può accrescere la robustezza di un sistema; la letteratura specifica necessaria a valutare l'efficacia dell'ibridazione nella raccomandazione non è presente nella base di evidenze.

Il problema del cold start merita una considerazione particolare perché è il punto in cui le fonti risultano più carenti. Nessuno degli estratti disponibili documenta strategie di mitigazione del cold start né ne misura l'impatto in contesti di e-commerce. Ciò che le fonti consentono di affermare è di natura indiretta: poiché il filtraggio collaborativo dipende dalla disponibilità di un campione di casi comparabili affidabili (Ruggiero & Salvo, 2011) e i metodi predittivi model-based dipendono dall'apprendimento di combinazioni di fattori a partire dai dati osservati (Lara-Escamilla et al., 2025), l'assenza di dati storici per un nuovo utente o un nuovo item compromette entrambe le famiglie collaborative, mentre gli approcci content-based, fondandosi sugli attributi descrittivi, possono in linea di principio operare anche in assenza di valutazioni pregresse. Questa asimmetria costituisce la motivazione teorica primaria dell'ibridazione, ma la sua verifica empirica esula da quanto le fonti supportano.

Un ultimo aspetto del confronto tra approcci riguarda la dimensione socio-tecnica, l'unica per la quale si dispone di una fonte direttamente pertinente. (Sobremonte, 2026) esamina il sistema di raccomandazione di Netflix interpretandolo non come mero strumento tecnologico ma come dispositivo socio-tecnico capace di modellare il gusto audiovisivo, mostrando, attraverso un esperimento di reverse engineering, come esso organizzi la visibilità dei contenuti, crei comunità di gusto algoritmiche e rafforzi la personalizzazione mediante la raccolta continua di dati comportamentali (Sobremonte, 2026). Sebbene il caso riguardi lo streaming e non l'e-commerce transazionale, esso illumina un aspetto trasversale al confronto tra approcci: la scelta tra filtraggio collaborativo, content-based e ibrido non ha conseguenze solo sull'accuratezza tecnica ma anche sugli effetti prodotti sulle pratiche degli utenti. Un sistema fortemente collaborativo, alimentato dalla raccolta continua di dati comportamentali (Sobremonte, 2026), tende a rafforzare comunità di gusto e a orientare la visibilità dei prodotti; un sistema content-based, ancorato agli attributi, produce dinamiche di personalizzazione differenti. La fonte adotta un disegno interpretativo e critico, non sperimentale in senso predittivo, e i suoi risultati non sono generalizzabili quantitativamente; essa tuttavia mette in guardia dal valutare gli approcci esclusivamente sul piano dell'accuratezza, anticipando la discussione del capitolo successivo sulle metriche di valutazione.

In sintesi, il confronto tra filtraggio collaborativo memory-based, model-based, content-based e ibrido può essere articolato con solidità sul piano dei principi e delle assunzioni, mentre resta privo di supporto empirico specifico nella base di evidenze fornita. Le fonti consentono di argomentare che la similarità tra oggetti è un costrutto non neutro che richiede procedure di quantificazione e correzione (Ruggiero & Salvo, 2011), che tale similarità può essere concepita in termini gradualisti (Gerla, 2012), che i modelli predittivi apprendono combinazioni di fattori superando gli indicatori isolati (Lara-Escamilla et al., 2025) e che i sistemi di raccomandazione producono effetti socio-tecnici rilevanti (Sobremonte, 2026). Non consentono invece di quantificare le prestazioni comparate degli approcci, di misurare l'impatto di cold start e sparsità né di validare l'efficacia dei sistemi ibridi in scenari di commercio elettronico. Questi limiti, coerenti con l'eterogeneità delle fonti dichiarata in introduzione, delimitano il perimetro delle conclusioni raggiungibili e vengono ripresi nel capitolo dedicato alla valutazione sperimentale, dove la scelta delle metriche e la costruzione degli insiemi di test risultano decisive.

Valutazione sperimentale e casi applicativi nell'e-commerce

La valutazione di un sistema di raccomandazione costituisce il momento in cui le assunzioni teoriche discusse nel capitolo precedente vengono sottoposte a verifica operativa; tuttavia, come si argomenterà, la base di evidenze fornita permette di ricostruire i principi metodologici della valutazione ma non di documentare esperimenti condotti su piattaforme di commercio elettronico. Il capitolo procede pertanto distinguendo ciò che le fonti consentono di affermare da ciò che esse lasciano indeterminato, coerentemente con l'impostazione dichiarata in introduzione.

Le metriche di valutazione e la loro natura non neutrale

Il primo nodo riguarda la scelta delle metriche. Nella pratica dei sistemi di raccomandazione si distinguono comunemente metriche di accuratezza predittiva, come l'errore quadratico medio (RMSE), e metriche orientate alla qualità delle liste di raccomandazione, come precisione e richiamo. La base di evidenze fornita non contiene tuttavia definizioni formali né risultati sperimentali relativi a queste misure applicate a sistemi di raccomandazione, e questo costituisce un limite che va dichiarato apertamente: nessuna delle fonti a disposizione riporta valori di RMSE, precisione o richiamo ottenuti su dataset di e-commerce. È possibile, invece, fondare su una fonte un principio metodologico trasferibile. La letteratura sulla ricerca sociale sottolinea che la statistica applicata interviene in tutte le fasi di uno studio, dalla pianificazione alla selezione del gruppo osservato, dalla costruzione dello strumento di rilevazione all'analisi e all'interpretazione dei risultati (Maggino, 2005). Traslato al dominio della valutazione algoritmica, questo principio implica che la misura di una prestazione non è un atto neutro di lettura, ma il risultato di scelte progettuali — quali dati includere, come partizionarli, quale indicatore privilegiare — che condizionano l'esito. La conseguenza argomentativa è che due sistemi possono apparire migliori o peggiori a seconda della metrica adottata: un modello ottimizzato per minimizzare l'RMSE non è necessariamente quello che massimizza la precisione delle prime posizioni della lista raccomandata. La letteratura disponibile non consente di quantificare l'entità di questo scarto, ma il principio metodologico rende evidente perché la sola dichiarazione di una metrica, senza esplicitazione del protocollo, sia insufficiente a fondare un confronto.

Dataset e protocolli sperimentali

Il secondo nodo riguarda i dataset e i protocolli di suddivisione tra dati di addestramento e dati di test. Anche in questo caso la base di evidenze non contiene descrizioni di dataset di rating o di transazioni di e-commerce, né specifiche di protocolli quali la validazione incrociata o la partizione temporale. Si può però trarre un'indicazione di metodo dalla riflessione sulla valutazione orientata alla teoria, che critica il modello dominante «obiettivi-input-output» proprio per lo scarso contributo alla cumulatione di conoscenza dovuto al ruolo preponderante attribuito al metodo, e propone invece di rendere espliciti i meccanismi che collegano contesto ed esito (Rinaldi, 2009). Applicata alla valutazione sperimentale dei sistemi di raccomandazione, questa prospettiva suggerisce che misurare un output — per esempio un valore di precisione — senza chiarire il contesto in cui è stato prodotto e il meccanismo che lo ha generato offre un contributo conoscitivo fragile. Il confronto tra la valutazione basata sulla teoria di Weiss e la valutazione realistica di Pawson e Tilley, articolato attorno ai concetti di contesto, meccanismo ed esito (Rinaldi, 2009), fornisce una griglia concettuale utile: un risultato sperimentale è interpretabile solo se si conoscono le condizioni al contorno — la densità della matrice utente-item, la lunghezza della lista valutata, la presenza di utenti nuovi — che ne costituiscono il contesto. La base di evidenze non permette di popolare questa griglia con dati di e-commerce reali; consente però di argomentare che un protocollo sperimentale privo di documentazione del contesto produce risultati scarsamente trasferibili. Questo rafforza il limite già segnalato nel capitolo precedente, dove la costruzione degli insiemi di test era stata indicata come fattore decisivo pur in assenza di supporto empirico specifico.

Il confronto sperimentale tra approcci: un confronto argomentativo, non empirico

Il terzo nodo — il confronto sperimentale tra filtraggio collaborativo e approcci content-based — è quello in cui la distanza tra ciò che il tema richiederebbe e ciò che le fonti offrono si manifesta con maggiore evidenza. La letteratura fornita non contiene alcuno studio che metta a confronto, su un medesimo dataset e con le medesime metriche, le prestazioni degli approcci discussi nel secondo capitolo. Non è quindi possibile affermare, sulla base delle evidenze, che un approccio superi l'altro in termini di RMSE, precisione o richiamo, né quantificare l'impatto dei problemi di cold start e sparsità sulle prestazioni misurate. Dichiarare questo limite non è una rinuncia, bensì un'applicazione dello stesso principio di correttezza procedurale richiamato per la fase di raccolta dati (Maggino, 2005): affermare un risultato comparativo non supportato equivarrebbe a un'inferenza priva di base. Ciò che le fonti consentono è un ragionamento sui criteri secondo cui un confronto dovrebbe essere condotto. La riflessione sulla valutazione delle istituzioni educative,

che ordina gli approcci secondo il criterio esterno-interno e distingue certificazione, accreditamento, analisi comparata e autovalutazione (Castoldi, 2011), offre un'analogia metodologica: anche nella valutazione dei sistemi di raccomandazione si può distinguere tra valutazione «offline», condotta internamente su dati storici, e valutazione «online» o comparata, che osserva il comportamento del sistema in esercizio. L'analisi comparata tra istituzioni (Castoldi, 2011) suggerisce inoltre che il confronto tra entità diverse richiede un quadro condiviso di riferimento, senza il quale i risultati non sono commensurabili. Trasferito al dominio in esame, questo implica che confrontare due algoritmi valutati con metriche o protocolli differenti produce un esito privo di validità comparativa. La base di evidenze, pur non contenendo esperimenti, sostiene dunque una conclusione di metodo: il confronto tra approcci collaborativi e content-based è argomentabile sul piano dei principi, come mostrato nel capitolo precedente, ma la sua risoluzione empirica richiede una standardizzazione del protocollo che le fonti non documentano.

Casi applicativi nell'e-commerce e nelle piattaforme digitali

Il quarto nodo riguarda i casi applicativi reali. Qui la base di evidenze offre due contributi che, pur non fornendo dati sperimentali, permettono di ancorare l'analisi a piattaforme concrete. Il primo evidenzia le geografie di alcune «piattaforme di prodotto» quali Amazon, Just Eat, Netflix e Strava, richiamando al contempo le questioni di geoprivacy connesse alla raccolta dei dati (Romano, 2022). Questo riferimento è rilevante perché colloca i sistemi di raccomandazione all'interno di infrastrutture commerciali effettive e segnala che il funzionamento di tali sistemi è inseparabile dalla raccolta continua di dati comportamentali e localizzativi, con implicazioni di riservatezza che eccedono la mera prestazione algoritmica. La fonte non fornisce metriche di efficacia né descrizioni tecniche degli algoritmi impiegati da queste piattaforme, e questo limite va dichiarato; essa consente però di argomentare che la valutazione di un sistema in un contesto reale non può prescindere da dimensioni non catturate da precisione e richiamo, quali la tutela dei dati personali. Il secondo contributo analizza il sistema di raccomandazione di Netflix interpretandolo non come mero strumento tecnico ma come dispositivo socio-tecnico capace di plasmare il gusto audiovisivo; attraverso un esperimento di reverse engineering si mostra come Netflix organizzi la visibilità dei contenuti, crei comunità algoritmiche di gusto e rafforzi la personalizzazione mediante la raccolta continua di dati comportamentali (Sobremonte, 2026). Questa evidenza, già richiamata nei capitoli precedenti per fondare la natura socio-tecnica dei sistemi di raccomandazione, assume nel contesto della valutazione un significato ulteriore: essa documenta un metodo di indagine — il reverse engineering — alternativo alla valutazione basata su metriche di accuratezza, orientato a comprendere gli effetti culturali ed economici del sistema piuttosto che la sua sola precisione predittiva. La combinazione, proposta nella fonte, tra una concezione relazionale del gusto e l'analisi delle logiche economiche delle piattaforme di streaming (Sobremonte, 2026) suggerisce che, nei casi applicativi reali, l'efficacia di un sistema di raccomandazione si misura anche in termini di capacità di orientare il comportamento e di generare valore economico, dimensioni che le metriche tecniche di RMSE, precisione e richiamo non esauriscono. Va osservato che entrambe le fonti riguardano piattaforme di contenuti — streaming, ristorazione, attività sportiva — e non il commercio elettronico di beni in senso stretto; la trasferibilità delle loro conclusioni al dominio dell'e-commerce di prodotti è pertanto plausibile ma non dimostrata dalle evidenze fornite, e costituisce un limite di generalizzazione da esplicitare.

Sintesi critica del capitolo

L'insieme delle argomentazioni sviluppate consente di trarre alcune conclusioni fondate e di circoscrivere con precisione ciò che resta indeterminato. Sul piano dei principi, la valutazione sperimentale di un sistema di raccomandazione richiede la consapevolezza che le metriche non sono neutre (Maggino, 2005), che l'interpretazione dei risultati dipende dalla documentazione del contesto e dei meccanismi (Rinaldi, 2009), che il confronto tra approcci esige un quadro di riferimento condiviso (Castoldi, 2011) e che nei casi reali le dimensioni socio-tecniche, economiche e di riservatezza affiancano quelle di accuratezza (Romano, 2022); (Sobremonte, 2026). Sul piano empirico, la letteratura fornita non consente di riportare valori di precisione, richiamo o RMSE per sistemi di e-commerce, non documenta dataset né protocolli sperimentali specifici, e non offre confronti quantitativi tra filtraggio collaborativo e approcci content-based. Questa asimmetria tra un impianto metodologico ricostruibile e un'evidenza sperimentale assente è il risultato più onesto che il capitolo possa consegnare: essa conferma l'eterogeneità delle fonti dichiarata in introduzione e delimita il perimetro entro cui le conclusioni potranno fornire una risposta alla domanda di ricerca, ancorandola ai principi e non a risultati misurati che la base di evidenze non contiene.

Conclusioni

Il percorso svolto in questo lavoro consente ora di ricomporre, in forma sintetica, la risposta alla domanda di ricerca che aveva orientato l'indagine: se e in che misura gli approcci collaborativi e content-based ai sistemi di raccomandazione per il commercio elettronico si differenzino, e quale ruolo assumano le soluzioni ibride. La risposta che la base di evidenze

consente di formulare è di natura concettuale e non empirica, e proprio in questa qualificazione risiede il primo esito onesto della trattazione.

Sul piano del confronto tra approcci, l'analisi ha mostrato che il filtraggio collaborativo e i metodi content-based poggiano su assunzioni distinte ma non incompatibili. Il primo inferisce le preferenze dalla struttura delle interazioni fra utenti e oggetti, mentre il secondo si fonda sulla descrizione degli item e sulla loro similarità. Entrambi condividono però un presupposto critico, emerso nei capitoli centrali: la similarità e la selezione dei dati non sono operazioni neutre, bensì costrutti che richiedono procedure esplicite di quantificazione, correzione e trattamento. Questo elemento comune spiega perché la contrapposizione netta tra le due famiglie di metodi risulti meno rilevante della cura metodologica con cui i dati vengono costruiti e valutati. Va tuttavia ribadito che la letteratura fornita non consente di corredare tale confronto con misure comparate di accuratezza, né di quantificare l'incidenza di fenomeni quali il cold start e la sparsità nei contesti di e-commerce: la conclusione comparativa resta pertanto ancorata ai principi e non a risultati sperimentali.

Rispetto ai sistemi ibridi, la trattazione ha potuto argomentare la loro plausibilità come sintesi capace di attenuare i limiti reciproci degli approcci puri, combinando l'informazione comportamentale con quella descrittiva. Questa prospettiva si accorda con l'evidenza che i sistemi di raccomandazione operano come dispositivi socio-tecnici, in grado di organizzare la visibilità dei contenuti, di generare comunità algoritmiche di gusto e di rafforzare la personalizzazione mediante la raccolta continua di dati comportamentali (Sobremonte, 2026). Ne discende che il vantaggio dei sistemi ibridi nell'e-commerce non è riducibile alla sola accuratezza predittiva, ma investe la capacità di modellare pratiche di consumo e dinamiche economiche di piattaforma. È necessario precisare, tuttavia, che la fonte utilizzata proviene dallo studio delle piattaforme di streaming audiovisivo e non del commercio elettronico in senso stretto: la trasferibilità dell'argomento è quindi analogica e va assunta con la cautela imposta dall'eterogeneità delle fonti dichiarata in introduzione. La base di evidenze disponibile non consente di validare empiricamente l'efficacia dei sistemi ibridi in scenari di acquisto online.

I limiti dello studio derivano in modo diretto dalla natura della base documentale. L'insieme di fonti a disposizione è risultato eterogeneo e in parte tangenziale rispetto al tema specifico: accanto a contributi pertinenti sui sistemi di raccomandazione come dispositivi culturali e sulla metodologia della selezione e del trattamento dei dati, figurano materiali orientati ad ambiti differenti. Ciò ha impedito di riportare valori di precisione, richiamo o RMSE, di documentare dataset e protocolli sperimentali, e di condurre confronti quantitativi tra filtraggio collaborativo e approcci content-based. Il lavoro, coerentemente con il disegno adottato, non ha previsto raccolta di dati primari, esperimenti o interviste, e ha limitato le affermazioni a quanto effettivamente supportato dalle fonti. La conseguenza è un'asimmetria consapevole tra un impianto metodologico ricostruibile sul piano dei principi e un'evidenza sperimentale assente: questa asimmetria non è un difetto occulto della trattazione, ma il suo risultato più trasparente.

Da tali limiti discendono, infine, le prospettive future di ricerca. Una prima direzione consiste nel colmare il divario tra principi e misurazione, conducendo valutazioni sperimentali su dataset di e-commerce con protocolli documentati e metriche esplicitate, così da rendere effettivamente comparabili le prestazioni dei diversi approcci. Una seconda direzione riguarda l'integrazione tra la dimensione tecnica e quella socio-tecnica: come suggerisce lo studio dei sistemi di raccomandazione quali produttori di pratiche culturali, la ricerca dovrebbe indagare non solo l'accuratezza ma anche gli effetti di personalizzazione, formazione del gusto e riservatezza dei dati (Sobremonte, 2026). Un ulteriore spunto, mutuato per analogia da altri ambiti applicativi in cui si è affermata l'esigenza di spostare il baricentro da approcci centrati sul singolo verso modelli più contestuali e attenti alle relazioni (Applebaum, 2019), invita a considerare la personalizzazione non come proprietà isolata dell'utente, ma come esito di un contesto relazionale ed economico più ampio; la trasferibilità di questa indicazione al commercio elettronico rimane, allo stato delle fonti, un'ipotesi da verificare empiricamente e non un risultato acquisito.

In conclusione, la domanda di ricerca trova una risposta articolata ma circoscritta: gli approcci collaborativi e content-based si distinguono per assunzioni e non per neutralità procedurale, i sistemi ibridi offrono vantaggi plausibili soprattutto se letti nella loro natura socio-tecnica, e la validazione empirica di queste tesi resta un compito che la base di evidenze disponibile non permette di assolvere e che la ricerca futura dovrà affrontare.

Bibliografia

Sobremonte, A. G. J. L. D. (2026). GLI ALGORITMI DEL GUSTO: IL SISTEMA DI RACCOMANDAZIONE DI NETFLIX TRA PERSONALIZZAZIONE, CULTURA E LOGICHE ECONOMICHE. L'Idealista. <https://doi.org/10.66431/1de4/id59gp/v3m6p>

Fritz, M., Canavari, M., Cantore, N., Deiters, J., & Pignatti, E. (2009). Commercio elettronico e fiducia: analisi preliminare del potenziale in filiere agro-alimentari internazionali. ECONOMIA AGRO-ALIMENTARE. <https://doi.org/10.3280/ecag2009->

002004

Romano, A. (2022). Piattaforme prodotto. Strumenti per la didattica e la ricerca. <https://doi.org/10.36253/978-88-5518-602-5.08>

Aggarwal, C. C. (2016). Recommender Systems.

Lara-Escamilla, S., Rodríguez-Molina, A., Rueda-Gutiérrez, A. B., & Cano, N. C. S. (2025). Applicazione dei modelli di apprendimento automatico per la classificazione delle malattie che richiedono il ricovero ospedaliero: un approccio basato sul NOM-035 e sull'economia sociale e solidale in Messico. *Innovazione interdisciplinare nell'ingegneria*. <https://doi.org/10.35429/p.2025.1.89.100>

Maggino, F. (2005). L'analisi dei dati nell'indagine statistica. Volume 2. Manuali – Scienze Sociali. <https://doi.org/10.36253/978-88-6453-240-0>

Ruggiero, M. D., & Salvo, F. (2011). Misure di similarità negli adjustment grid methods. *Aestimum*. <https://doi.org/10.13128/aestimum-9561>

Gerla, G. (2012). 4.4. Il Cervino di Varzi: similarità e oggetti vaghi. *Rivista di estetica*. <https://doi.org/10.4000/estetica.1719>

99

Croci, L., Tala, M. F., & D'Oria, F. (2025). Sistemi di climatizzazione ibridi e BEMS "Building Energy Management Systems". *QualEnergia Science*. <https://doi.org/10.63111/qes-2025.1.0016>

Rinaldi, F. B. (2009). Meccanismi e valutazione: un confronto tra approcci. *RIV Rassegna Italiana di Valutazione*. <https://doi.org/10.3280/riv2008-042003>

Castoldi, M. (2011). La valutazione delle istituzioni educative: approcci a confronto. *RIV Rassegna Italiana di Valutazione*. <https://doi.org/10.3280/riv2010-046002>

Applebaum, A. J. (2019). Conclusions and Future Directions. *Cancer Caregivers*. <https://doi.org/10.1093/med/9780190868567.003.0019>